

Софтуерна платформа за медия стрийминг чрез уеб интерфейс

Дипломант: Стилян Иванов

Дипломен ръководител: Теменужка Вучова

ТУЕС към ТУ - София

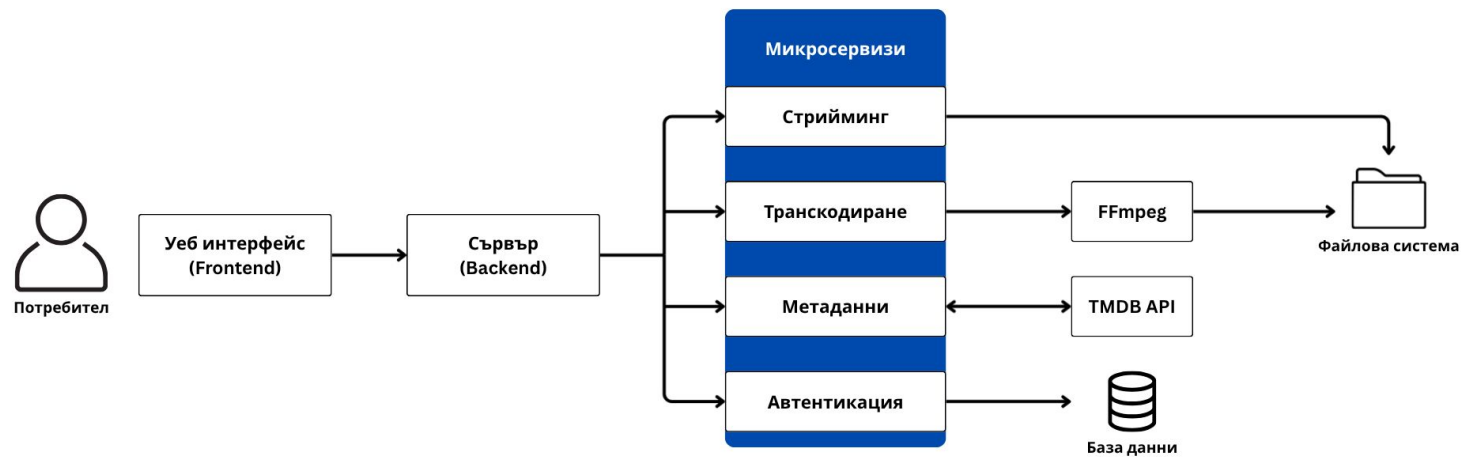
Функционални изисквания

1. Управление на видео съдържание
2. Уеб интерфейс за визуализация на съдържанието
3. Възпроизвеждане на избран видео файл чрез уеб интерфейса
4. Търсене и извличане на метаданни
5. Потребители и запазване на прогреса на гледане

Използвани средства за разработка

- Интерфейс - Next.js
- Сървър - Spring Boot
- База данни - PostgreSQL
- Инструмент за транскодиране - FFmpeg
- API за метаданни - The Movie Database (TMDB)

Архитектура на системата



Уеб интерфейс

Страници:

- /home - Начална страница
- /movies и /shows - Лист с филми/предавания
- /auth - Автентикация
- /movies/{id} и /shows/{id} - Информация за медията
- /player - Възпроизвеждане на видео

Уеб интерфейс - Използвани библиотеки

Библиотеки използвани за потребителския интерфейс:

- video.js - Уеб плейър за възпроизвеждане на видео съдържанието
- MUI - Инструменти за UI компоненти

Сървър - Извличане на метаданни

За извличане на метаданните са използвани няколко крайни точки на приложно-програмния интерфейс на TMDB:

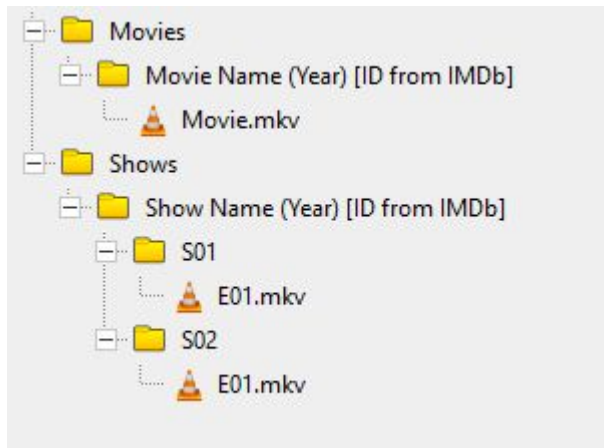
- search - Търсене по заглавие и година на издаване
- find - Намиране по идентификатор
- images - Извличане на допълнителни изображения

Сървър - Намиране на наличното съдържание

Една главна директория - *videos*. Тя е разделена на две поддиректории – *Movies* и *Shows*.

Параметрите за извличане на метаданните се взимат от наименованията на поддиректориите и самите файлове:

- Заглавие (задължително)
- Година на издаване (незадължително)
- Идентификатор от IMDb (незадължително)



Примерна файлова структура

Сървър - Видео стрийминг

HLS (HTTP Live Streaming) е протоколът, използван за пренос на видео съдържанието, заради способността му за адаптивен стрийминг.

Протоколът работи чрез:

1. Създаване на главен плейлист
2. Създаване на отделни подплейлисти
3. Сегментацията на видео файла

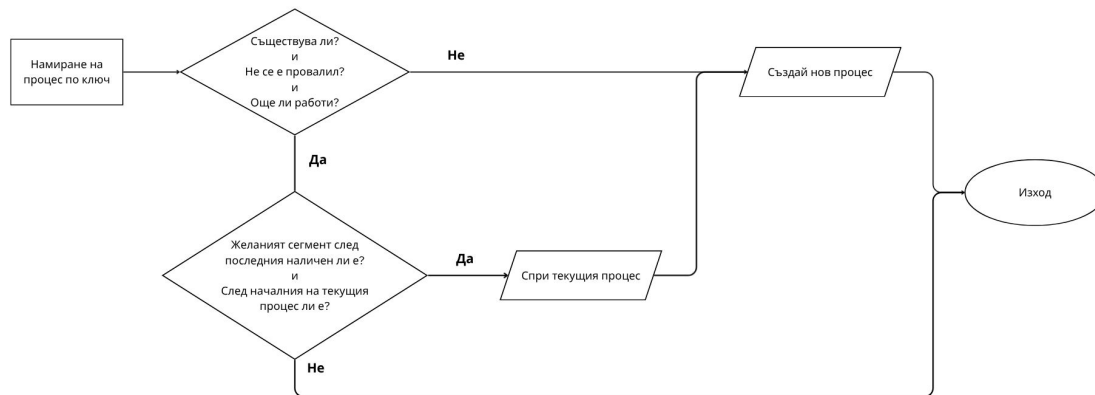
Сървър - Видео стрийминг

Проблемът с HLS:

- Желателно е видео съдържанието да е налично веднага
- Видео файловете трябва да бъдат транскодирани и не са достъпни докато процесът не приключи
- Процесът отнема повече време при по-големи файлове

Решението: Статично създаване на плейлистите и динамично управление на процесите.

Сървър - Транскодиране



Сървър - Управление на потребители

Всеки потребител има:

- потребителско име
- парола

Прогресът на гледане на даден видео файл бива запазен за потребителя, с което е възможно продължение на възпроизвеждането от последната гледана позиция.



ДЕМО

Бъдещо развитие

- Потоци за аудио и субтитри
- Търсене и филтри
- Потребителски листи
- Ръчно конфигуриране на метаданни

**Благодаря Ви за
вниманието!**